



EM5820H 智能热敏打印机

用户使用手册



免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品安全有效地使用。建议将本手册妥善保存，以备下次使用查询。

警示

请勿自行拆卸产品或撕毁产品上的封标，否则本公司不承担保修或更换产品的责任。

本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于产品的改良更新，本公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护，本公司保留所有权利，未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其他产品捆绑使用、销售。

本公司对本手册拥有最终解释权。

安全警告



警告：打印头为发热部件，打印过程中和打印刚结束，不要触摸打印头以及周边部件。



警告：不要触摸打印头表面和连接件，以免静电损坏打印头。

注意事项

在操作使用之前，请仔细阅读下面的各项内容并严格遵守使用：

- 1) 打印机应安装在平整、稳固的地方，避免将打印机放在有振动和冲击的地方。
- 2) 打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射。
- 3) 不要在高温，湿度大以及污染严重的地方使用和保存打印机。
- 4) 避免水或导电的物质（如：金属）进入打印机内部，一旦发生，应立即关闭电源。
- 5) 避免用力或重物压折电源线。
- 6) 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上，避免与大型电机或它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- 7) 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。
- 8) 为了保证打印质量和产品的寿命，建议采用推荐或同等质量的热敏打印纸。
- 9) 插拔电源插头时，应避免用力拉拔电缆。
- 10) 插接或断开各个接口时，请确认打印机电源处于关闭状态，否则可能会引起打印机控制电路损坏。
- 11) 打印机上面不要放任何物品，否则容易导致出纸堵塞的情况。
- 12) 用户不得自行拆卸打印机进行检修或改造。
- 13) 打印机不可浸水或放置在湿度过高（ $\geq 85\%$ ）暴晒、高温（ $\geq 45^{\circ}\text{C}$ ）等恶劣环境，否则可能导致打印质量降低或打印机损坏；
- 14) 请妥善保管本手册，以备参考使用。

服务信息

如果您需要更多的技术支持，请打电话或者发邮件给我们，我们很高兴为您服务。

版本记录

使用手册版本号	版本描述	发布日期
V1.0	初始版本	2025/7/25

目录

前言	1
简介	1
主要特点	1
章节纲要	1
手册图例	2
第一章 产品介绍	3
打开包装	3
产品外观	3
技术规格	4
开盖和按键说明	7
指示灯状态说明	7
第二章 设备安装和使用	8
产品规格	8
纸卷安装	9
产品拆装	9
打印和撕纸位置	10
第三章 设备接口说明	11
电源接口	11
USB 接口	11

TTL 接口	12
--------------	----

RS232 接口	13
----------------	----

第四章 设备故障处理	15
-------------------------	-----------

简介	15
----------	----

打印机不工作	15
--------------	----

警告指示灯	15
-------------	----

打印过程中出现的问题	16
------------------	----

第五章 设备日常维护	17
-------------------------	-----------

简介	17
----------	----

注意事项	17
------------	----

清洁打印头	17
-------------	----

清洁传感器	18
-------------	----

清洁胶辊、纸张路径	18
-----------------	----

前言

简介

本手册主要为用户详细介绍 EM5820H 热敏打印机的使用方法及相关注意事项。本产品可以通过 USB、TTL、RS232 等与其它设备连接。

主要特点

- 1) 低噪音、性能可靠
- 2) 电压自适应，自动适配不同电压变化
- 3) 深度优化负载功耗，以适配低带载电源
- 4) 中文支持 GB18030 宋体和黑体，及集成其余四十余总代码页
- 5) 最大打印速度 90mm/s
- 6) 即插即用，多通信接口可选
- 7) 外观设计小巧，方便嵌入设备中

章节纲要

《第一章 产品介绍》

《第二章 设备安装和使用》 打印机安装方式及步骤

《第三章 设备接口说明》 打印机外置接口说明

《第四章 设备故障处理》 打印机常见故障说明及步骤

《第五章 设备日常维护》 打印机日常维护说明及步骤

手册图例



注意提示，提示用户需要强烈注意此处的内容



小提示，帮助用户更好的理解文档内容



示例，帮助用户熟悉操作

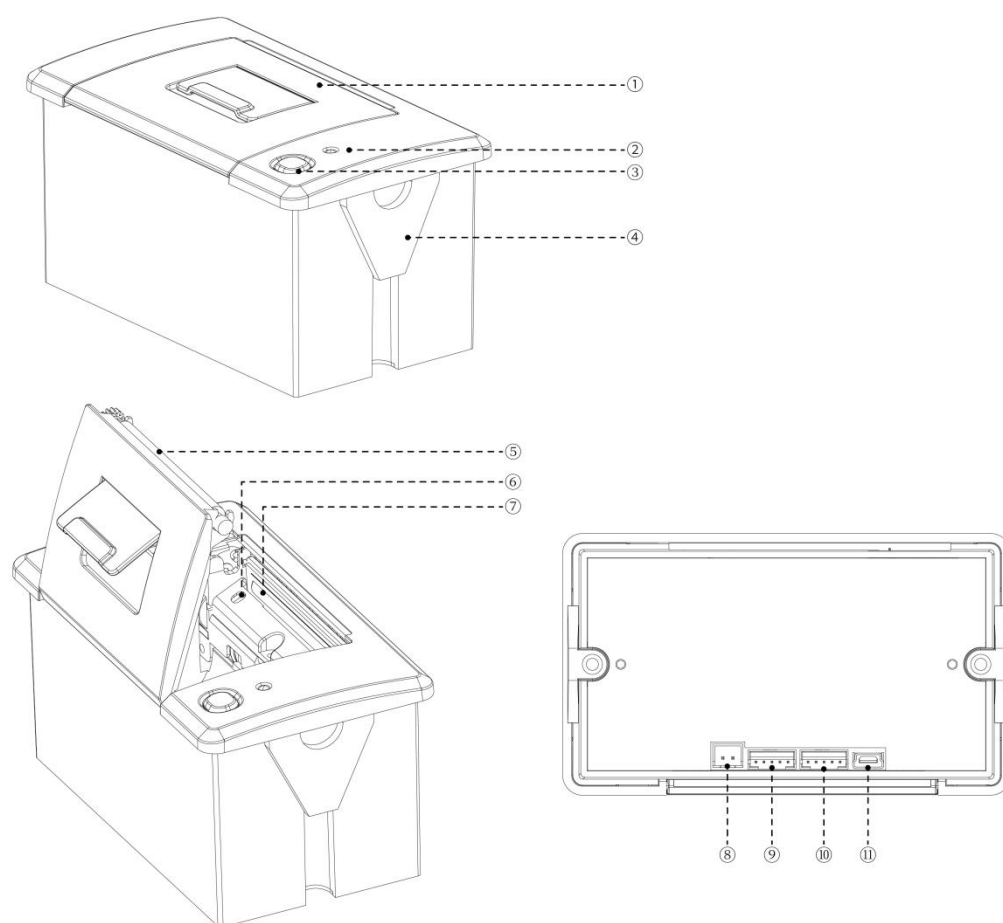
第一章 产品介绍

打开包装

打开包装，取出产品和配件。对照包装清单检查所有物件是否齐全，并确定是否有损坏的部件。

如果有任何损坏或者缺失的部件，请保留原包装并联系您的供应商以获取售后服务。

产品外观



- | | | | |
|----------|------------|----------|-----------|
| ① 翻盖 | ② 指示灯 | ③ 走纸按键 | ④ 固定锁件 |
| ⑤ 胶辊 | ⑥ 缺纸传感器 | ⑦ 热敏头片 | ⑧ DC 电源接口 |
| ⑨ TTL 接口 | ⑩ RS232 接口 | ⑪ USB 接口 | |

技术规格

项目		参数
电源参数	工作电压	5~9V 或 9~24V（选配）
	工作电流 ¹	5V：默认 工作 1.3~1.6A，峰值 2.1A 9V：默认 工作 0.5~2A，峰值 3.2A 24V：默认 工作 0.3~1A，峰值 1.5A
通讯参数	接口类型 ²	USB、TTL、RS232、蓝牙
	串口	波特率：默认 115200 RTS 流控：默认开启
打印参数	打印方式	热敏打印（黑白色）
	分辨率	203dpi，8 dots/mm，一行 384dots
	打印速度	90mm/s（max） 根据电源电压自适应调节
	机芯寿命	50km
打印内容	中文	GB18030 24x24 宋体、黑体
	英文数字	ASCII 9x17，12x24
	用户自定义	支持
	代码页	PC936 [中文简体]、PC437[美国，欧洲标准]、 PC737[Greek]、PC775 [波罗的海语]、PC850[多语言，

¹ 工作电流：表格上只是默认参数，可调节打印机默认电流等级，降低打印机工作电流和峰值电流，以适配更低带载能力的电源，详情请咨询商家。

² 通信接口：有线接口类型可以全配或选配，无线蓝牙可以开启或关闭，同一时间只能使用其中一个通信接口进行通信，详情请咨询商家。

		西欧语]、PC852[Latin2]、PC855[斯拉夫语 保加利亚]、PC857[土耳其语]、PC860[葡萄牙语]、PC861[冰岛语]、PC862[Hebrew]、PC863[加拿大-法语]、PC864[阿拉伯语]、PC865[北欧-德语，日耳曼语]、PC866[Cyrillice*2]、PC869[希腊语(2)]、PC874 [泰文]、PC1250[中欧 Latin-2]、PC1251[西里尔文 斯拉夫语 俄语]、PC1252[西欧(拉丁文 I)]、PC1253[希腊文]、PC1254[土耳其文]、PC1255 [希伯来文]、PC1256[阿拉伯文]、PC1257[波罗的海文]、PC1258 [越南]、ISO-8859-1、ISO-8859-2、ISO-8859-3、ISO-8859-4、ISO-8859-5、ISO-8859-6、ISO-8859-7、ISO-8859-8、ISO-8859-9、ISO-8859-10、ISO-8859-11、ISO-8859-13、ISO-8859-14、ISO-8859-15、ISO-8859-16、PC950[中文繁体]、PC932[日语]、PC949[韩语]
	条形码	1D：UPC-A、UPC-E、JAN12(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE 39、ITF、CODABAR、CODE93、CODE128 2D：QR code
	位图	支持不同密度的位图和下载打印位图 每个位图最大 48K；位图的总大小是 192K（最多 8 张）
纸张参数	纸张类型	热敏纸
	纸张规格	58mm
	打印宽度	48mm

	纸卷直径	≤40mm
	纸张厚度	0.05~0.1mm
	撕纸方式	手动撕纸
	装纸方式	贝壳式装纸
软件功能	驱动	Windows
	指令集	ESC
	SDK ³	Windows、Android、Linux、小程序、单片机等
指示方式	LED	电源/通信：绿灯 缺纸/异常：红灯
物理参数	产品颜色	黑色、白色
	产品重量	约 176g
	外观尺寸	111.2 x 65.3 x 58.8 mm(长 x 宽 x 高)
	安装尺寸	104.5x 64.5x 56.8 mm(长 x 宽 x 高)
环境参数	工作温度	0°C~50°C
	存储温度	-25°C~70°C
	工作湿度	20%~85%RH（无凝结）
	存储湿度	5%~95%RH（无凝结）

³ SDK 持续更新中，如有更新恕不另外通知，详情可咨询商家

开盖和按键说明

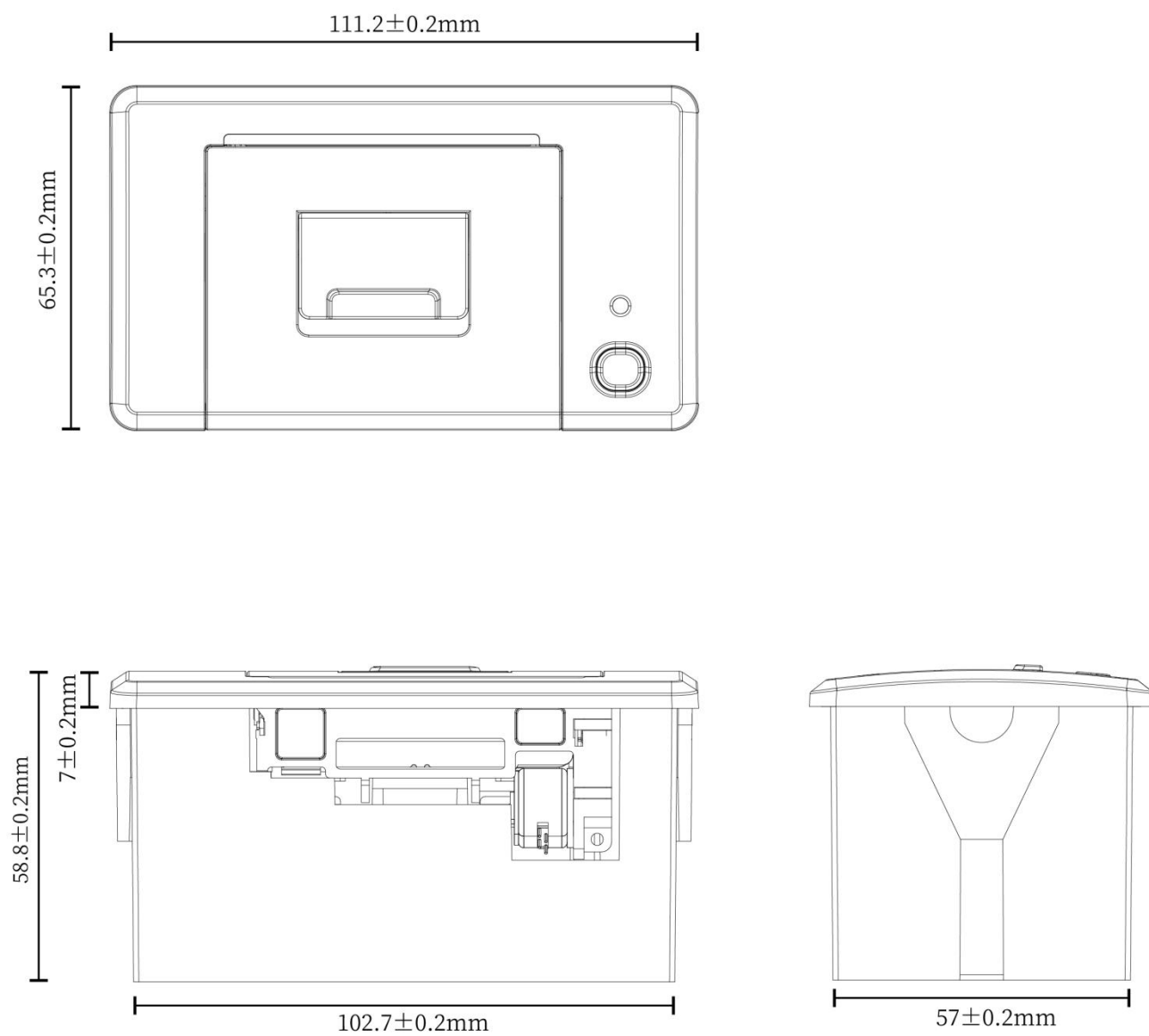
按键	说明
开盖机构	沿着翻盖向上掰，打印机翻盖打开，可重装或调整卷纸。
走纸按键	走纸：打印机在开机状态下，单按走纸按键走纸。在打印过程中，走纸按键无效。 自检页：打印机在开机状态下，长按走纸按键打印自检页。 开启蓝牙模式：打印机在开机状态下，蓝牙模式处于关闭状态时，双击走纸按键开启蓝牙模式，蓝牙模式出厂默认设置为关闭状态。 关闭蓝牙模式：打印机在开机状态下，蓝牙模式处于开启状态时，双击走纸按键或者重启打印机关闭蓝牙模式。

指示灯状态说明

指示灯	指示灯状态	打印机说明
信号指示灯绿色	熄灭	未通电/故障
	长亮	正常开机
警告指示灯红色	熄灭	打印机正常
	闪烁	缺纸/打印头温度高/故障

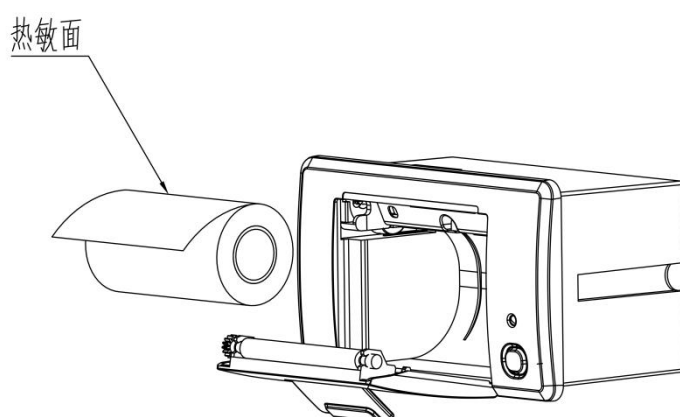
第二章 设备安装和使用

产品规格



纸卷安装

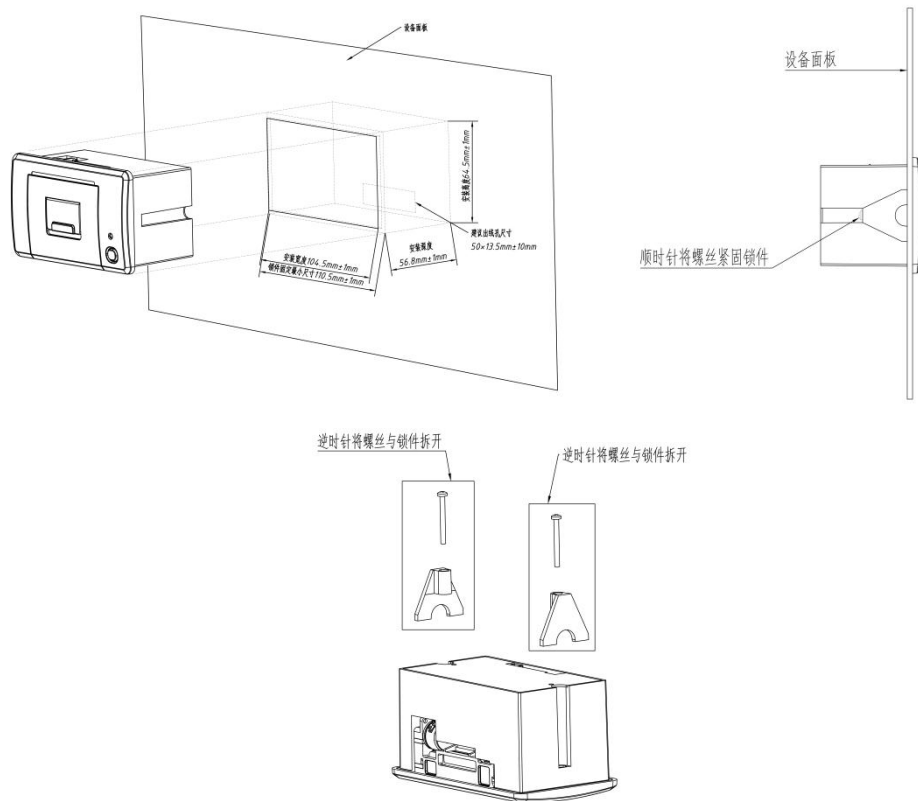
- (1) 向外掰开翻盖，打开纸仓，若纸仓内有纸管，请取出；
- (2) 将纸卷放入纸仓，注意纸卷的正确放置方向；
- (3) 请拉出少量纸卷前端的纸张，然后关闭打印机纸仓盖；
- (4) 拉出后多余的纸可以撕掉。



产品拆装

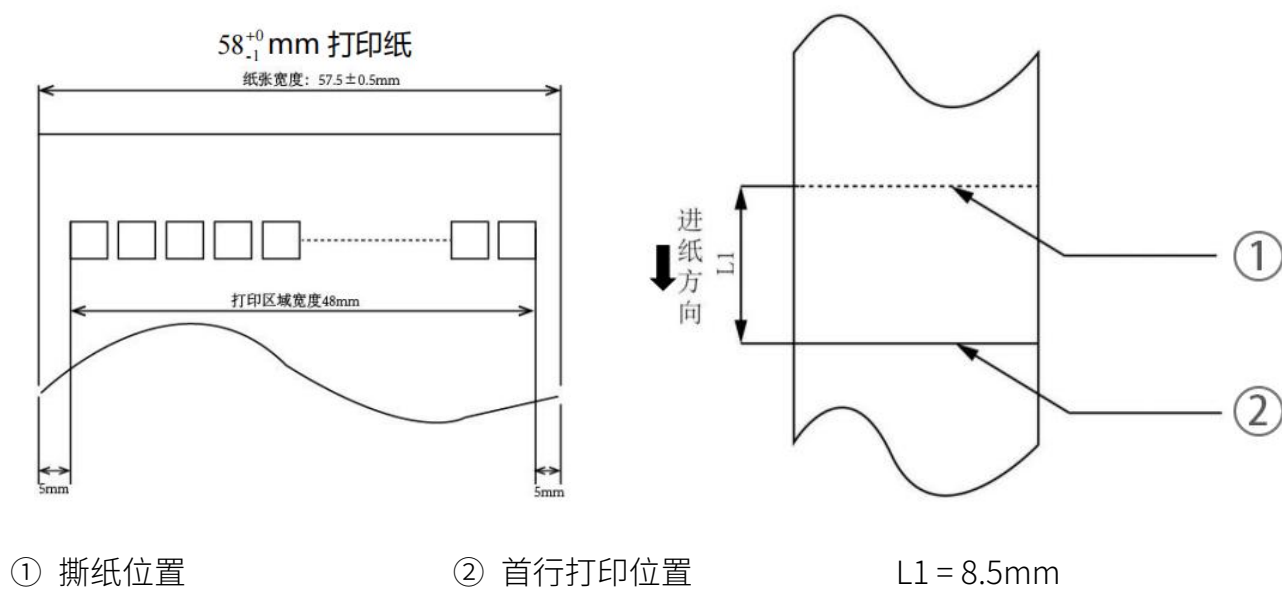
本产品采用固定锁键（固定滑块）的安装方式，拆装工具只需用到螺丝刀，安装方式如下所示：

- (1) 让热敏打印机模组嵌入设备面板内；
- (2) 将固定锁件贴合设备面板，用螺丝刀顺时针旋拧螺丝钉，直到打印机紧固在设备面板上；
- (3) 装上卷纸，合上翻盖，即可使用；
- (4) 若需拆卸，则用螺丝刀逆时针旋拧螺丝钉，取下固定锁件，就可以将打印机取出设备面板。



打印和撕纸位置

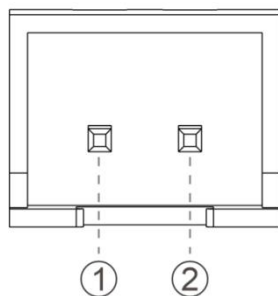
打印位置和撕纸位置有一定的距离差，打印结束后，空白走纸必须大于此距离，否则打印内容无法全面显示，或撕纸会破坏打印内容，如图所示：



第三章 设备接口说明

电源接口

本产品电源接口为 PH2.54mm x 2P 接口。电源接口如下所示：



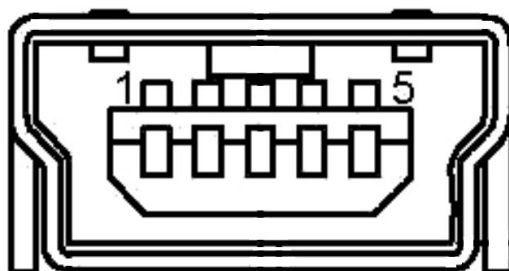
引脚	定义	说明
1	VIN	打印机电源+
2	GND	打印机电源-

1. 通电前需确认接口正负极是否正确，接反会损坏打印机；
2. 通电前需确认电源电压是否正确（本系列打印机采用 DC5~9V 或 DC9~24V 两种配置，需根据对应配置供电，否则会损坏打印机）。

ATT

USB 接口

本产品 USB 接口为 MINI-USB-B 接口。USB 接口如下所示：



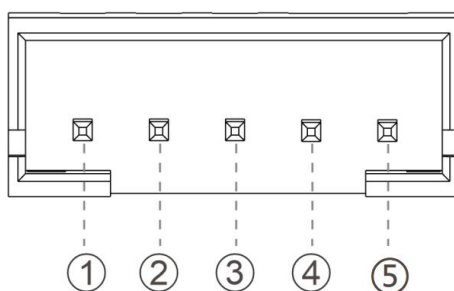
引脚	定义	说明
1	VBUS	USB 电源+
2	D-	USB 差分线-
3	D+	USB 差分线+
4	NC	/
5	GND	USB 电源-



通电前需确认接口顺序是否正确，接反会损坏打印机或无法正常通信。

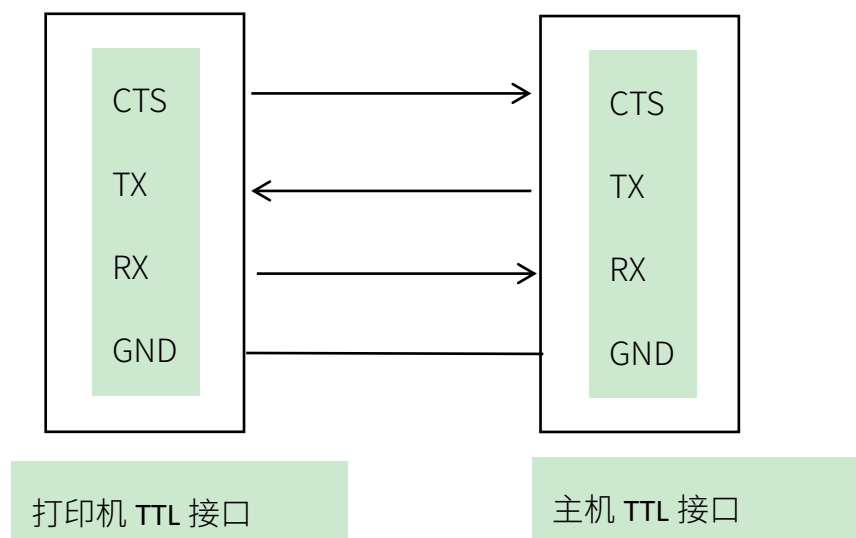
TTL 接口

本产品 TTL 接口为 PH2.0mm x 5P 接口。TTL 接口如下所示：



引脚	定义	信号来源	说明
1	VIN	-----	打印机电源+
2	CTS	打印机	该信号反映当前打印机状态， 高电平时表示打印机正忙不能接收数据， 低电平时表示打印机准备好可以接收数据
3	TX	主机	主机向打印机发送数据
4	RX	打印机	主机从打印机接收数据
5	GND	-----	信号地

打印机 TTL 接口与主机 TTL 接口连接示意图：

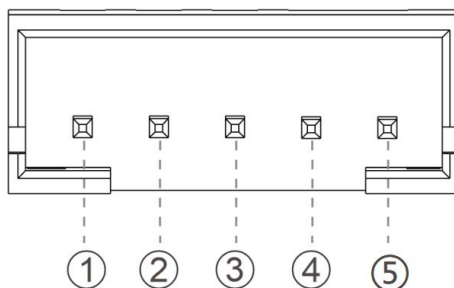


1. 使用前需确认接的是 TTL 接口，而不是 RS232 接口，否则无法正常使用；
2. 使用前需确认接口顺序是否正确，接反会无法正常通信；
3. 使用前需确认流控方式选择是否相匹配，否则无法正常通信；
4. 使用该接口通信时，VIN 引脚为打印机输入电源，不要与主机通信端电源相连，否则会损坏主机。



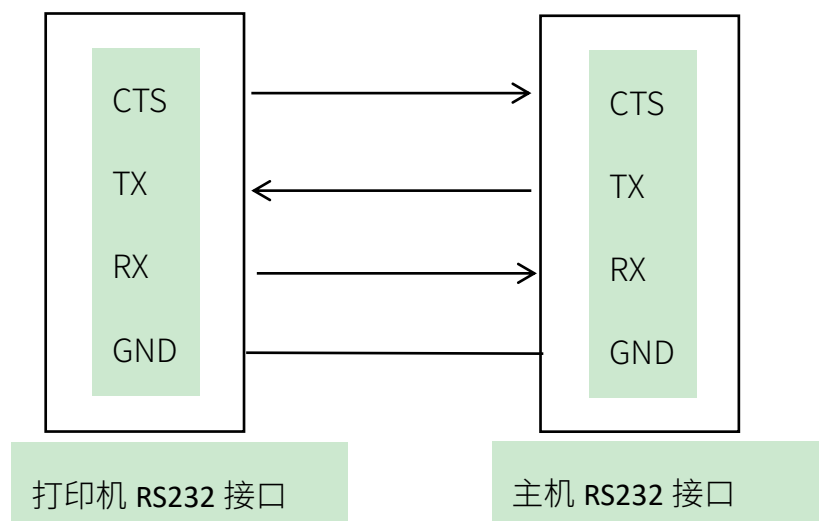
RS232 接口

本产品 RS232 接口为 PH2.0mm x 5P 接口。RS232 接口如下所示：



引脚	定义	信号来源	说明
1	VIN	-----	打印机电源+
2	CTS	打印机	该信号反映当前打印机状态， 高电平时表示打印机正忙不能接收数据， 低电平时表示打印机准备好可以接收数据。
3	TX	主机	主机向打印机发送数据
4	RX	打印机	主机从打印机接收数据
5	GND	-----	信号地

打印机串行接口与主机串行接口连接示意图：



1. 使用前需确认接的是 RS232 接口，而不是 TTL 接口，否则无法正常使用；
2. 使用前需确认接口顺序是否正确，接反会无法正常通信；
3. 使用前需确认流控方式选择是否相匹配，否则无法正常通信；
4. 使用该接口通信时，VIN 引脚为打印机输入电源，不要与主机通信端电源相连，否则会损坏主机。



第四章 设备故障处理

简介

打印机出现故障时，可参照本章进行相应的处理。如果仍然无法排除故障，请与商家联系。

打印机不工作

出现现象	可能原因	解决方法
指示灯不亮	打印机没有通电	连接打印机电源
	线路板损坏	与商家联系
指示灯正常 可以打印自检页	打印机和主机之间连线两端接口不对或松动	确认两端连线接口同时满足打印机和计算机的规格要求并连接牢靠
	打印机和主机之间的串口通信没反应	确认打印机和主机之间的串口连接情况，确认打印机和主机通信波特率、数据位、校验位、流控方式等协议设置情况
指示灯正常 无法打印自检页	线路板损坏	与商家联系

警告指示灯

出现现象	可能原因	解决方法
警告指示灯 间隔闪烁 6 次	缺纸或纸张安装不到位	更新新纸卷或调整纸张居中到位
警告指示灯 持续闪烁	打印头过热	等待打印头温度恢复正常

打印过程中出现的问题

出现现象	可能原因	解决方法
纸张出现有色条纹	纸卷开头/ 纸将用尽	纸卷开头有粘胶，打印完前面部分即可/ 纸卷将用完，注意及时更换
打印不清或有污点	纸卷安装不正确	检查是否正确装纸
	纸张不符合要求	使用推荐的热敏纸
	打印头或打印胶辊脏	清洁打印头或打印胶辊
纸张不能正常输出	塞纸	打开翻盖，检查走纸通道，清除塞纸
纵向打印内容丢失	打印头或打印胶辊脏	清洁打印头或打印胶辊
	打印头故障	与商家联系

第五章 设备日常维护

简介

灰尘、异物、粘性物质或其他粘连在打印头或打印机内的污染物可能会降低打印质量。脏污时请按以下方法清洁打印机。

注意事项

- (1) 打印机日常维护时，务必确保电源被关闭；
- (2) 清洁打印头时，注意不要触碰打印头的加热部分，以免打印头因静电等造成损坏；
- (3) 不要用手或金属物品触摸打印头表面，不得使用镊子等工具划伤打印头、打印胶辊和传感器表面；
- (4) 不得使用汽油、丙醇等有机溶剂，等待清洁剂完全挥发后，再打开电源继续打印。

清洁打印头

当打印机出现以下情况之一时，应清洁打印头：

- (5) 打印不清晰，打印的页面纵向某列不清晰；
- (6) 进纸噪音大。

打印头清洁步骤如下：

- (1) 关闭打印机的电源，打开翻盖，如果有纸，将纸去除；
- (2) 如果刚打印完毕，须等待打印头完全冷却（2~3 分钟）；
- (3) 使用清洁笔（或沾有酒精的棉棒、柔软的棉布），擦除打印头表面的灰尘、污点；
- (4) 等待所使用的清洁剂、酒精完全挥发（1~2 分钟），打印头完全干燥后方可使用。

清洁传感器

当打印机出现以下情况之一时，应清洁缺纸传感器：

- (1) 打印过程中，打印机偶尔终止打印，报警缺纸；
- (2) 缺纸不报警。

缺纸传感器清洁步骤如下：

- (1) 关闭打印机的电源，打开翻盖，如果有纸，将纸去除；
- (2) 使用清洁笔（或沾有酒精的棉棒、柔软的棉布），擦除传感器表面的灰尘、污点；
- (3) 等待所使用的清洁剂、酒精完全挥发（1~2 分钟），传感器完全干燥后方可使用。

清洁胶辊、纸张路径

当打印机出现以下情况之一时，应清洁胶辊、纸张路径：

- (1) 打印不清晰；
- (2) 打印的页面纵向某列不清晰；
- (3) 进纸噪音大。

胶辊、纸张路径清洁步骤如下：

- (1) 关闭打印机的电源，打开翻盖，如果有纸，将纸去除；
- (2) 使用干燥棉布（或沾有酒精的棉棒、柔软的棉布），擦除打印胶辊、纸张路径表面的灰尘、污点；
- (3) 等待所使用的清洁剂、酒精完全挥发（1~2 分钟），胶辊、纸张路径干燥后方可使用。



广州东为智能技术有限公司

地址：广州市增城区新塘镇环保三路 7 号美华泰园区 3-4 楼

联系电话：020-8206 5617

传真：020-82065420

网址：<http://www.donnwei.com/>

